

KC桌面——外资精译

天气冲击与农村经济关联

摘要

本研究考察了印度最大邦拉贾斯坦邦降雨冲击、农业生产率与农村经济活动之间的复杂关系。利用1990年至2015年的地区级农业数据、2010年至2016年的企业调查数据以及2014年至2016年的家庭消费数据，研究分析了三个关键关系。首先，与负向冲击相比，正向降雨冲击使农业生产率提高约7%，灌溉基础设施显著缓和了这一效应。其次，这些由天气引发的农业生产率变化对农村非农企业（尤其是从事零售贸易的企业）产生了显著的溢出效应。具体而言，正向降雨冲击使企业收入增加25.7%，增加值增加30.3%，这主要通过当地对非贸易品需求的增加来实现。第三，农村家庭消费对有利的降雨条件做出正向响应，在正向降雨冲击期间，月人均支出增加6%。这一增长主要由奢侈品而非必需品的支出增加驱动，支持了天气冲击影响非农企业绩效的需求侧渠道。这些发现凸显了农村地区农业条件与非农经济活动之间的紧密联系，对于在天气变异性增加的背景下旨在增强农村经济韧性的政策具有重要启示。

天气冲击与农村经济关联：来自拉贾斯坦邦农业与非农业部门的证据

JEL: Q54, O13, Q12 关键词：降雨冲击，农业生产率，非农企业，农村经济

1 引言

农业仍然是印度农村经济的重要部门。2021至2022年，农业贡献了印度GDP的约18%（印度储备银行，2022），并吸纳了近42%的总劳动力（印度统计与计划执行部，2022）。尽管农业在GDP中的份额相对较低，但其高就业份额仍表明其在农村经济中的重要性及其低生产率。实证证据发现，农业增长对印度农村减贫具有显著影响。Dev和Muntashir（2019）表明，农业增长率每提高1%，农村贫困率下降0.45%，与其他部门增长相比，这一影响最大。由于前向和后向关联，农业具有强大的乘数效应。它产生了对化肥、机械和工业品等投入品和服务的有效需求，同时也刺激了农产品加工和农村服务业（Pingali，2019）。根据最新估计（NSSO，2021），约一半的农村家庭仍以农业为主要收入来源。

拉贾斯坦邦是面积最大的邦，也是印度最多样化的农业系统之一。该邦独特的地理气候条件影响着其对印度经济的农业贡献，以油籽、豆类和粗粮为主（Swain等，2012）。ICRISAT的估计表明，拉贾斯坦邦总面积的54%为耕地，20%被视为低度耕作，其余地区不适合农业生产，而干旱的塔尔沙漠至东部平原的不同气候带对农民状况的影响也各有不同（Rathore，2004）。在实现拉贾斯坦邦农业潜力的主要制约因素中，水资源限制尤为突出；只有不到一半的耕地得到灌溉，而降雨量从西部地区的300毫米到东部边境的1000毫米以上不等（Rathore等，2013）。对长期降雨数据的研究表明，各地区面临15%的正向降雨冲击概率和19%的负向冲击概率。作物种类多样，至少有七种作物构成了该农业系统：小麦、小米、玉米、鹰嘴豆、豆类、芥菜和大豆（Singh等，2016）。降雨的变异性及其随之而来的天气冲击不仅影响作物产量，还显著阻碍了农村社区经济多元化的潜力，加剧了农业和非农部门的脆弱性。

随着气候变异性加剧，理解天气模式与农业生产率之间的关系变得日益关键。研究表明，降雨变化通过多种途径显著影响农业产出。Auffhammer等人（2012）发现，季风时间和强度的变化可使印度主要种植区的水稻产量减少高达23%，而Zaveri等人（2020）记录到，降雨变异性解释了印度半干旱地区约20%的年度作物产量波动。这种影响通过多种机制发挥作用：降雨直接影响土壤水分含量，温度变化影响作物物候和生长季长度，极端天气事件既可能造成直接的作物损害，也可能对土壤质量和水资源可用性产生长期影响（Ray等，2015）。Kumar等人（2021）证明，即使在总降雨量正常的年份，关键生长阶段的不规则分布也可能使作物产量降低15-30%。B irthal等人（2015）表明，土壤有机质含量、灌溉条件和作物多样化策略等因素可以缓和这些影响，尽管实施此类措施通常需要大量投资和技术能力。

农业与非农部门之间的相互关联是农村经济发展的另一个关键维度。Haggblade等人（2010）记录到，农业增长通常会产生显著的乘数效应，每增加1美元的农业收入，可在农村非农活动中产生0.60至0.80美元的第二轮收入增长。Foster和Rosenzweig（2004）表明，农业生产率增长为农村非农企业创造了显著的正向溢出效应，尤其是在市场准入条件良好的地区。这些关系通过多种渠道显著影响农村家庭福利，包括对农业投入品、加工服务和消费品需求的增加。农业收入的增长通常会转化为对当地生产的非农产品和服务需求的增加（Reardon等，2007）。Davis等人（2017）发现，部门间联系更强的地区对经济冲击表现出更大的韧性，并呈现出更具包容性的增长模式，这使得这一理解对于设计农村发展干预措施的政策制定者至关重要。

2/8

天气冲击与非农乡村企业的出现和绩效之间的关系，是乡村经济发展文献中的一个关键知识空白，尤其是在乡村经济和生计高度依赖天气的发展中国家。尽管关于天气（特别是温度和降水）对农业和耕作影响的文献很多，但关于这些冲击对非农乡村企业的影响或溢出效应的文献却少得多。在其2014年的论文中，Dell等人引用了多项研究，证明了温度和降水对农业生产率和收入的影响，但他们承认对这些影响向其他乡村经济部门的传导途径缺乏了解。考虑到非农企业占发展中国家乡村家庭收入的35%至50%（Binswanger-Mkhize, 2013），这一知识空白尤为关键。在极少数已进行的研究中，这些关系是复杂的。例如，Santangelo（2019）发现，农业活动生产率的冲击会因当地需求和劳动力供给的变化，对乡村企业产生广泛且重要的影响。Dercon（2014）同样认为，识别天气冲击的广泛影响（除了对农业系统的影响之外）对于制定有效的乡村政策至关重要。

这项研究为理解天气变化背景下的乡村经济韧性做出了几项重要贡献。随着气候变化加剧天气冲击的频率和严重程度，理解其全面的经济影响对于政策设计变得至关重要。该研究关于天气变化如何影响农业和非农部门的发现，为制定综合性乡村发展政策提供了宝贵见解，这对于像拉贾斯坦邦这样农业对气候变化的脆弱性较高的地区尤为重要（Auffhammer and Carleton, 2018）。通过量化农业条件与非农企业绩效之间的关系，该研究为设计能够增强乡村经济韧性的干预措施提供了基于证据的指导，填补了Pingali等人（2019）所指出的关于需要支持农业适应和乡村经济多元化政策的这一关键空白。

在本地层面增加了新见解：当前研究通过提供关于受天气冲击影响的农业-非农业联系的具体渠道和规模的证据，支持了关于乡村经济相互依存关系的现有文献。最值得注意的是，过去的研究通常将这种共性归因于一般的天气变量。当前研究则更进一步，考察了可能依赖天气的关系，例如与农业经济学和气候适应策略相关的关系。此外，通过连接多个数据源以形成对气候条件下乡村经济发展的细致理解，本研究做出了重要的方法论贡献。这些见解有望为乡村经济的气候适应策略提供信息，填补了Barrett等人（2017）所指出的“关键空白”，即需要依赖不仅涉及农业活动、也涉及从事非谷物相关活动部门的气候发展的证据来制定组合策略。最终的翻译目标支持了向政策制定者传达以下信息的必要性：需要重新思考乡村活动与气候现实之间明确的经济相互依存关系。

2 数据与描述性统计

本文结合了三个来源的数据：即基于全国代表性企业调查的非农企业数据；来自地区级ICRISAT数据库的农业统计数据 and 降雨数据；以及来自全国代表性家庭调查的家庭消费数据。其他地区级协变量来自印度人口普查和代表性家庭就业调查。

2.1 农业生产率数据

我们从国际半干旱热带作物研究所（ICRISAT）维护的地区级数据库中获取地区级农业产量和降雨数据。该数据库包含14种作物在地区级的广泛作物级面积和产量数据，此外还有化肥使用量、可耕地、灌溉和月降水数据。虽然数据涵盖1990年至2015年间的26年，但我们使用1997年以来的数据以保持分析中使用的地区数量一致。¹ 我们利用这些数据构建一个年度农业总产量的地区级综合指标。具体来说，对于地区d和年份t，我们将FarmProd定义：

$$FarmProd_{dt} = \sum_{c=1}^n MSP_{ct} * \frac{Prod_{ct}}{Area_{ct}} \tag{1}$$

在（1）中， c 指作物，而 $Prod$ 表示产量，以每种作物的千吨计量。 $Area$ 表示该年份该地区分配给该作物的面积，以千公顷计量。由于我们汇总了14种作物，我们使用联邦政府管理的最低支持价格（MSP）作为作物特定的权重，将作物特定的单产转换为统一的货币价值（按面积缩放）。MSP为印度22种主要作物（包括粮食和非粮食作物）提供了最低价格。这些价格由联邦政府在每年播种季节前设定，使生产者能够提前知道政府为其产出保证的最低价格。由于MSP在印度所有邦和地区都具有约束力，它提供了一个全国性的价格衡量标准，我们用它来将作物特定的单产指标转换为统一的货币价值。由于MSP价格以卢比/公担计量，我们的生产率指标也相应缩放，以卢比/公担计量。

ICRISAT还提供了地区级月降雨数据。我们通过将全年各月的降雨量相加，将月度数据汇总为年度数据。我们利用每个地区长达二十年的降雨数据来获得特定地区的降雨分布，随后在第三节中，我们使用这些分布来定义每个地区-年份组合的正向和负向冲击。

表1A显示了来自ICRISAT数据的描述性统计。我们看到，54%的地区面积用于农业活动，而平均地区20%的面积不适合农业生产。平均而言，一个地区近50%的耕种面积得到了灌溉。在此期间，一个地区受到正向降雨冲击的概率为0.15，受到负向降雨冲击的概率为0.19。

2.2 非农企业数据

2.2 非农企业数据

我们的非农企业数据来自两轮全国代表性的非公司制企业调查。这些调查由全国抽样调查组织（NSS）于2010-11年和2010-15年进行，涵盖了印度各邦和地区的完整数据。调查采用重复截面形式，所覆盖的企业均为未根据1956年《公司法》注册的企业。大致而言，该调查可视为覆盖了印度的非正规企业。

每轮调查覆盖超过29万家企业，我们将样本限制在拉贾斯坦邦的1.3万家企业。调查提供了企业权重，可据此使数据在全国层面具有代表性。基于企业权重，2010-11年调查共覆盖了5000万家企业及1亿名工人，约占全国劳动力的五分之一。

绝大多数被调查企业为自营企业，即所有者同时也是唯一劳动者。在雇佣工人的企业中，企业规模中位数为3名工人，工人月工资中位数为2500印度卢比（约35美元）。大部分企业由男性所有，经营年限中位数为6年。仅有14%的企业在邦或地方当局注册。40%为贸易企业，近30%从事制造业，其余从事其他服务活动。令人意外的是，仅有10%的企业有任何未偿信贷，而仅有2%的企业有任何未偿银行信贷。第二轮调查于2015-16年进行，覆盖了自2014年以来PMJDY计划下银行账户大规模扩张之后的时期。²

这表明，仅提供银行账户可能不足以增加微型企业的信贷获取。

近半数企业报告在此期间面临一些问题，主要是需求不足和无法收回财务欠款。然而，不到6%的企业提到因电力供应不足而面临问题，不到8%的企业提到信贷获取困难。不到1%的企业声称在过去一年中获得了政府的任何援助。

2.3 家庭消费数据

我们的家庭消费数据来源于印度经济监测中心（CMIE）进行的家庭调查。这些调查统称为“消费金字塔”（CP），始于2014年，样本量超过17万户家庭。家庭每年接受三次调查，除家庭人口特征外，还获取其过去三个月的消费、投资和借贷信息。虽然CP数据对城市家庭进行了过度抽样，但我们应用家庭特定权重使数据在全国层面具有代表性。对于拉贾斯坦邦，样本量基于近2500户农村家庭和超过6000户城市家庭。我们将样本限制在2016年10月之前，即“废钞”事件之前。由于许多经济学家认为“废钞”干预措施引发了印度经济当前的放缓，我们仅关注废钞前时期。因此，我们的最终样本包含一个为期三年的家庭面板数据。

由于我们关注的核心解释变量是按年度衡量的，我们按家庭规模对月度消费数据进行缩放，并通过取年度内所有月份的平均值来汇总月度消费数据。CMIE还将家庭消费细分为各类食品和非食品类别。这使我们能够将家庭支出分解为总食品支出、基本食品支出和奢侈品支出。³

表1C显示了家庭调查数据的描述性统计。在此期间，家庭月人均支出平均为2253印度卢比（约35美元），其中略低于一半用于食品支出。基本食品支出占食品支出的45%，而奢侈品支出占月人均支出的13%。我们发现，该邦75%的家庭居住在农村地区，且教育水平较低——三分之一的家庭中没有完成中等教育的成年成员，而仅有12%的家庭中所有成年成员均完成了中等教育。超过一半的家庭有成员在非正规部门就业，而仅有三分之一的家庭有成员在正规部门就业。⁴ 三分之一的家庭有成员从事农业活动，近一半的家庭有成员从事工资劳动。

3 实证策略

本节描述本文所使用的实证策略。

3.1 降雨冲击与农业生产率

我们采用发展经济学中非常标准的实证框架，利用各地区年降雨量相对于其长期均值的准外生变化（参见例如 Jayachandran 2006; Shah and Steinberg 2017; 以及 Kaur 2019）。其主要直觉是，在大部分劳动力（尤其是农村劳动力）从事农业部门的发展中经济体中，农业产出在很大程度上取决于降雨的季节性波动。在缺乏大型灌溉公共基础设施的情况下尤其如此。正向降雨冲击会增加农业产出，进而提高农业收入，这可能会增加当地非贸易品的需求。近期研究（参见例如 Dell et al. 2012）也表明，降水冲击通过其对工人生产力的积极影响，可以对增长产生总体效应。由于当地降雨量本质上是随机的，因此它可以被用作农业生产率及家庭消费的准外生变动因素。

具体而言，对于每个地区 d 和年份 t ，我们定义二元变量 $PosShock_{dt}$ ，如果 t 年的年降雨量落在该地区长期降雨分布的最高五分位数内，则该变量等于 1。⁵ $NegShock_{dt}$ 的定义类似，如果年降雨量落在该地区长期降雨分布的最低五分位数内，则该虚拟变量等于 1。落在该地区长期降雨分布第二、第三和第四五分位数内的年降雨量事件被归类为 $ZeroShock$ 。基于 $PosShock$ 、 $NegShock$ 和 $ZeroShock$ 的这种设定，我们使用以下实证规范来识别准外生天气冲击对农业生产率的因果影响。

$$\ln(FarmProd_{dt}) = \alpha_d + \delta_t + \beta_1 PosShock_{dt} + \beta_2 ZeroShock_{dt} + \psi'X_{dt} + \epsilon_{dt} \tag{2}$$

在(2)中，我们关注的因变量是地区农业总生产率（取对数），其中 $FarmProd$ 的计算方式如(1)所述。 α_d 和 δ_t 分别表示地区固定效应和年份固定效应，用于控制影响地区生产率的时不变不可观测因素（如潜在土壤质量）以及所有地区共同面临的时变冲击（如国际作物价格波动）。 X 是一个向量，包含地区特定的时变协变量，例如化肥使用量、可耕地比例、人口密度、灌溉作物面积比例、银行数量以及作为农业多样化代理变量的作物多样化辛普森指数。 β_1

我们关注的系数是 β_1 ——正向降雨冲击对地区农业生产率的影响。由于因变量以对数形式衡量， β_1 反映了地区农业生产率对正向降雨冲击的百分比变化。由于我们直接控制了零冲击情况对农业生产率的影响（ $ZeroShock$ ）， β_1 的基准是地区遭受负向降雨冲击的年份。

3.2 降雨冲击与非农企业绩效

以下实证规范用于识别准外生天气冲击对企业绩效的因果影响：

$$Y_{idt} = FE + \beta PosShock_{dt} + \psi'X_{idt} + \epsilon_{idt} \tag{3}$$

规范(3)中的 FE 表示我们的一系列固定效应——即地区、季度、调查年份和4位数行业固定效应。这些效应控制了时不变的地区和行业特定特征，以及影响企业绩效的常见时间特定冲击。 X 包括地区和企业特定的协变量。企业协变量包括企业年龄的二次项及其他企业特征。地区协变量包括地区识字率、金融基础设施、月人均消费、劳动力参与率、公共和私营企业就业人数以及地区内普查城镇数量。除金融基础设施（以人均银行分支机构数量衡量）外，其余协变量均来自NSS进行的2009年就业调查，我们将每个协变量与一个2015年指示变量交互，以避免与地区固定效应产生共线性。

我们主要关注的企业绩效结果是增加值、收入、就业和人均工资。在其他规范中，我们还识别了降雨冲击对信贷、注册状态的二元指标以及企业绩效定性指标的影响。我们关注的系数是 β ——正向降雨冲击对企业绩效的影响。我们排除了NegShock，因为样本中没有任何地区在2010年和2015年遭受负向冲击。因此， β 估计的是，与“零冲击”情况（即地区既未遭受正向也未遭受负向降雨冲击）相比，地区遭受正向降雨冲击时企业绩效的变化。

3.3 降雨冲击与家庭消费

用于识别天气冲击对家庭消费影响的实证规范为：

$$\ln(Y_{hdt}) = \alpha_h + \delta_t + \beta \text{PosShock}_{dt} + \phi \mathbf{X}_{dt} + \epsilon_{dt} \tag{4}$$

(4)中的观测单位是家庭，其中 α 和 δ 现在表示家庭固定效应和年份固定效应。PosShock的定义如前所述，而X表示家庭特定的时变协变量，例如平均受教育年限、平均年龄、家庭规模和就业特征。

关注的因变量是人均月支出（取对数），其中月支出是取一年中所有月份的平均值计算得出。其他关注的因变量是人均月食品支出、基本食品支出和奢侈品支出。由于因变量取对数， β 系数估计的是，与既无正向也无负向冲击的年份相比，正向降雨冲击导致的人均月家庭支出百分比变化。由于2014年、2015年和2016年没有地区遭受负向冲击，因此在此规范中我们没有负向降雨冲击。

4 结果

4.1 降水冲击与农业生产率

我们首先使用规范(2)识别降水冲击对农业生产率的影响。我们首先以分箱散点图的形式在图1中展示数据的原始相关性。横轴表示标准化年度地区降雨量的20个等距分箱，纵轴表示地区农业总生产率。左图中的农业总生产率使用所有作物衡量，而右图中的农业总生产率仅包括7种主要作物。图中的每个点代表对应标准化年度降雨量分箱的无条件平均农业生产率。在两幅图中，我们（如预期）看到年降雨量与农业生产率之间存在强烈的正相关关系。

表2应用规范(2)中描述的回归规范来识别降水冲击对农业生产率的影响。前三列的因变量是使用所有作物衡量的地区农业总生产率（取对数）；后三列的因变量是使用7种主要作物计算的地区农业总生产率。 $\hat{\beta}$ 所有规范均包含地区固定效应和年份固定效应，标准误按地区聚类，以调整因变量随时间变化的序列相关性。

4.2 降水冲击与农村非农企业经营绩效

我们在两个结果指标上得到的结果相当一致。第(1)列仅包含同期冲击，不含协变量。正向和零降水冲击对农业生产力有正向影响，但系数在统计上不显著。虽然正向冲击的系数大小是零冲击的两倍，但两者在统计上无法区分。第(2)列控制了去年降水冲击的滞后影响，因为土壤湿度等因素可能受前一年降水影响，并同时影响当期农业生产力。加入滞后正向和零冲击并不影响当期正向和零冲击的系数大小或精确度。最后，第(3)列加入了地区级协变量。加入协变量后，关注系数从0.04增至0.067，精确度也有所提高。该系数现在在10%水平上显著（p值0.084），我们可以在15%水平上拒绝正向冲击与零冲击对农业生产力影响相同的原假设（p值0.11）。导致系数增大精度提高的遗漏变量是地区灌溉作物面积占比。如果公共政策通过扩大灌溉设施来应对负向降水冲击，从而造成关注系数的向下偏差，这一结果就是合理的。

该系数表明，相对于负向降水冲击，正向降水冲击使总生产力提高近7%。由于地区经历负向降水冲击时的平均农业生产力为每公顷96,398印度卢比，该系数意味着正向降水冲击使总生产力每公顷额外增加6,700印度卢比。如果我们考虑使用7种主要作物衡量的总生产力作为结果指标，结果非常相似。关注系数仅在加入协变量后（第(6)列）才达到统计显著性，且系数大小与第(3)列观察到的非常接近。有趣的是，当使用7种主要作物衡量总农业生产力时，滞后正向冲击也对其有正向且统计显著的影响（尽管当期和滞后正向冲击的影响在统计上无法区分）。总体而言，结果证实了我们的初步假设——正向降水冲击提高了农业生产力。

4.2 降水冲击与农村非农企业经营绩效

现在我们展示主要关注问题的结果——准外生降水冲击对农村非农企业经营绩效的影响。我们首先在图2中展示描述性趋势，使用分箱散点图将企业结果变量与年度标准化降水量进行对比。我们使用两轮非公司制企业NSS调查数据（2010-11年和2015-16年），样本限制在13,010家位于农村地区的企业。基于无条件相关性，我们发现较高年降水量对企业收入和增加值有强正向效应，对机械工具、信贷（集约边际）和人均工资有弱负向效应。

接下来，我们使用规范(3)严格检验这些描述性趋势。所有规范均使用企业权重，并包含地区和公司层面协变量。标准误按地区聚类。表3展示了基准结果。与图2结果一致，我们发现正向降水冲击对企业收入和增加值有较大且统计显著的影响，对生产性资本（机械和工具）影响有限。系数在经济意义上显著——与既无正向也无负向冲击时的平均企业收入和增加值（基准情形）相比，正向降水冲击使月企业收入（增加值）额外增加9,000印度卢比（3,038印度卢比）。 $\Delta \ln Y_i = 0.009 \Delta P_i$

对企业资本缺乏影响是预期的——降水冲击是暂时性波动，而机械工具投资是产生中长期回报的整笔投资。

表3第(5)-(7)列考察正向降水冲击是否影响招聘、工资或人均工资。我们发现对这些结果变量均无影响。如果有影响，对总工人数存在负向影响，这可能是因为这些企业与农业部门竞争劳动力，而正向降水冲击增加了农业劳动力需求（见Colmer (2019)）。

表4展示了降水冲击对企业经营绩效和信贷使用的定性指标的影响。NSS调查询问企业是扩张、停滞还是收缩，以及企业是否在州或地方当局注册。我们将停滞和收缩合并为一个类别，并运行线性概率模型来识别降水冲击对这些二元结果变量的影响。从第(1)-(3)列可以看出，正向降水冲击对企业向地方或州机构注册的可能性有显著正向影响，对其停滞或收缩的概率有弱负向影响。但我们未发现降水冲击对企业扩张有影响。

表4第(4)-(9)列识别了降水冲击对企业信贷的影响。我们的调查同时从集约和集约边际捕捉信贷，并识别信贷来源——银行或非银行。在集约和集约边际上，我们发现正向降水冲击对信贷获取几乎没有影响。虽然集约边际上非银行信贷的系数为正，但置信区间过大，无法得出任何有意义的结论。

接下来，我们进行一组异质性检验，以识别降水冲击影响企业经营绩效的机制。发展经济学和增长文献已识别出几个关键机制：首先是总生产力效应，即较高降水量导致较低温度，进而提高工人生产力。然而，如果工人生产力是降水冲击影响企业经营绩效的主要机制，我们本应预期工人工资上升，但我们在表3中并未观察到这一点。

第二种机制是总需求效应：正向降雨冲击提高农业生产力，进而提升农业工资与收入，最终转化为对当地非贸易品的更高总需求。若此渠道成立，我们预期降雨冲击对农村非农企业绩效的影响将集中于从事零售贸易的企业。同时，我们预期农村家庭消费也会增加。我们通过考察降雨冲击在自营企业及不同经营部门间的异质性来检验这一渠道。选择自营企业作为研究对象，是因为近40%的自营企业从事零售贸易（相比之下，从事可贸易制造业活动的自营企业仅占25%）。在部门层面，我们考察制造业与零售贸易活动的异质性。

该分析结果见表5。我们仅关注对企业收入与增加值的影响。第(1)和(2)列显示，自营企业未呈现差异化影响，尽管交互项系数为正。然而，第(3)和(4)列显示，正向降雨冲击与从事零售贸易的企业之间的交互项具有正向且显著的影响。重要的是，降雨冲击与制造业企业的交互项系数较小且统计上不显著，而未经交互的降雨冲击项同样不显著。未经交互的降雨冲击项衡量的是降雨冲击对服务业（包括批发贸易）企业的影响，这意味着降雨冲击对农村非农企业的正向影响是由从事零售贸易的企业驱动的。我们由此推断，降雨冲击提升了当地对非贸易品的需求，进而增加了贸易企业的收入与增加值。

4.3 降雨冲击与家庭消费

我们首先在图3中展示年度地区降雨量与农村家庭人均消费之间的原始相关性。相关性以分箱散点图呈现，仅奢侈品支出与标准化年降雨量呈正相关。对于其余消费类别（包括月人均总消费），图表显示，若存在相关性，则呈现意外的负相关。

第(2)-(6)列利用CP数据中的职业分类，识别哪些家庭驱动了正向降雨冲击下的消费反应。我们将每个目标职业分类的虚拟变量与正向降雨冲击指标交互，以检验对正向降雨冲击的差异化反应。我们发现，除至少有一名成

年人为自雇或从事小生意的家庭外，其余家庭对正向降雨冲击未呈现差异化消费反应。由于第(4)和(5)列中系数之和统计上不显著，这表明有成员为合格自雇专业人士或企业主的家庭，其消费对降雨冲击无反应。其余各列系数之和均在5%水平上统计显著，证实这些家庭的月人均家庭支出总体增加。

表7展示了城市家庭的相应影响。我们注意到，尽管正向降雨冲击的系数为正，但在任何设定中均未达到统计显著性。唯一一类正向降雨冲击不成比例地增加家庭支出的城市家庭是至少有一名成员在非正规部门就业的家庭。这表明，在我们的样本中，正向降雨冲击影响农村地区的家庭消费，但对城市家庭的影响较弱。

表8、9和10仅聚焦农村家庭，考察表6中识别的月人均支出增加的来源。我们注意到，与分箱散点图所示证据一致，降雨冲击对家庭食品与基本食品支出影响甚微（表8和表9）。仅在有成员为工资劳动者或在非正规活动就业的家庭中，这两类支出在正向降雨冲击下出现显著增长。相反，与图3的描述性证据一致，表10记录了正向降雨冲击对奢侈品支出的正向且统计显著的影响。如表10第(2)-(6)列所示，这一增长在所有类别家庭中均能观察到，表明农村家庭月人均消费的增长由奢侈品支出驱动。由于奢侈品支出包括零食、饮料、包装食品、糖果和干果，本节发现与第4.2节结果一致——我们观察到降雨冲击对从事零售贸易的农村非农企业收入有正向影响。

5 政策启示

我们的实证结果可得出四项明确的政策启示。第一，农村非农企业是农村经济的主要就业来源。将调查权重应用于2015年调查轮次，样本显示存在260万家企业，为400万工人提供就业——约占2011年人口普查农村劳动力的16%。尽管在经济中占比如此之大，这些企业几乎未获得政府任何支持，但报告面临问题，尤其是需求不足和账款回收困难。就此而言，首项需考虑的政策启示是加强法律机制，以缓解这些企业的现金流压力。这一点尤为重要，因为这些企业最可能面临现金和信贷约束，及时收款无疑将有利于其运营。

第二点需注意的是，这些企业的收入与增加值对农村需求增长反应敏锐。结合消费与企业调查结果，家庭月人均支出增长6%将导致企业收入增长25%。在我们的实证设计中，消费增长由降雨冲击驱动，而降雨冲击既具有特殊性，又属短期现象。事实上，我们发现过去降雨冲击对家庭消费或企业收入几乎没有影响。这表明，促进农村整体增长与消费的政策将对农村非农企业绩效产生显著溢出效应。

第三，数据中一个有趣的方面是信贷对这些企业的作用。虽然发展经济学的现有文献表明，非公司制的微型企业最可能受到信贷约束，但在我们的样本中，只有10%的企业有任何未偿信贷，8%的企业报告在获取信贷方面面临困难。这表明这些企业的经营规模太小，不足以使用信贷。尽管如此，似乎只有2%的企业能够获得银行贷款，这表明大多数需要信贷的企业不得不依赖非银行信贷来源，而这些来源通常成本更高。虽然这些数字在百分比上很小，但按比例放大，这意味着拉贾斯坦邦有超过20万家企业依赖非银行信贷运营。将这些企业纳入正规银行渠道，可以显著降低这些企业面临的信贷成本，并提高其整体盈利能力。

第四，我们关于降雨冲击与农业生产力关系的结果表明，灌溉设施的存在可以将负降雨冲击对农业生产力的负面影响减轻近3个百分点。然而，从汇总统计数据来看，拉贾斯坦邦只有不到50%的种植面积得到灌溉。鉴于气候变化预计将在不久的将来增加极端降雨事件的概率，这需要大幅增加灌溉投资。

6 参考文献

Auffhammer, M., Carleton, T. A. (2018). "Regional Crop Diversity and Weather Shocks in India." *Asian Development Review*, 35(2), 113-130.

Auffhammer, M., Ramanathan, V., Vincent, J. R. (2012). "Climate change, the monsoon, and rice yield in India." *Climatic Change*, 111(2), 411-424.

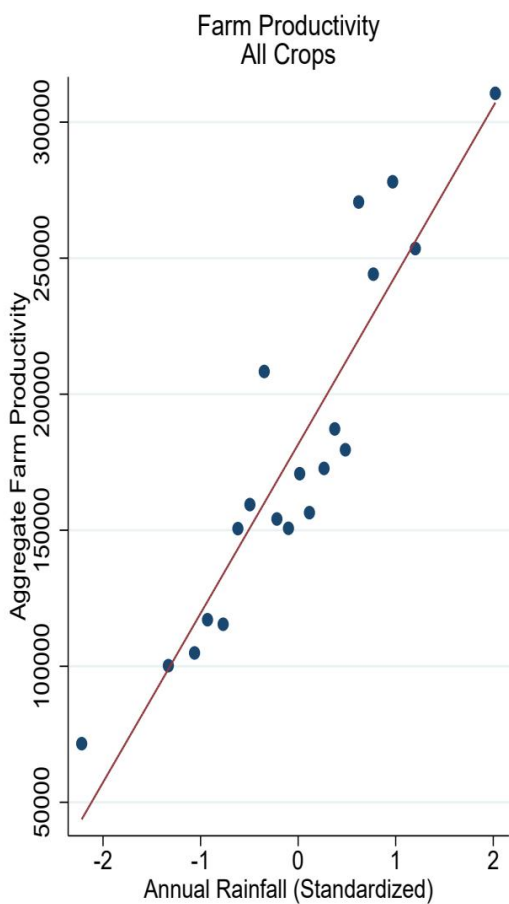
Barrett, C. B., Christiaensen, L., Sheahan, M., Shimeles, A. (2017). "On the Structural Transformation of Rural Africa." *Journal of African Economies*, 26(suppl 1), i11 – i35.

Binswanger-Mkhize, H. P. (2013). "The Stunted Structural Transformation of the Indian Economy: Agriculture, Manufacturing and the Rural Non-Farm Sector." *Economic and Political Weekly*, 48(26-27), 5-13.

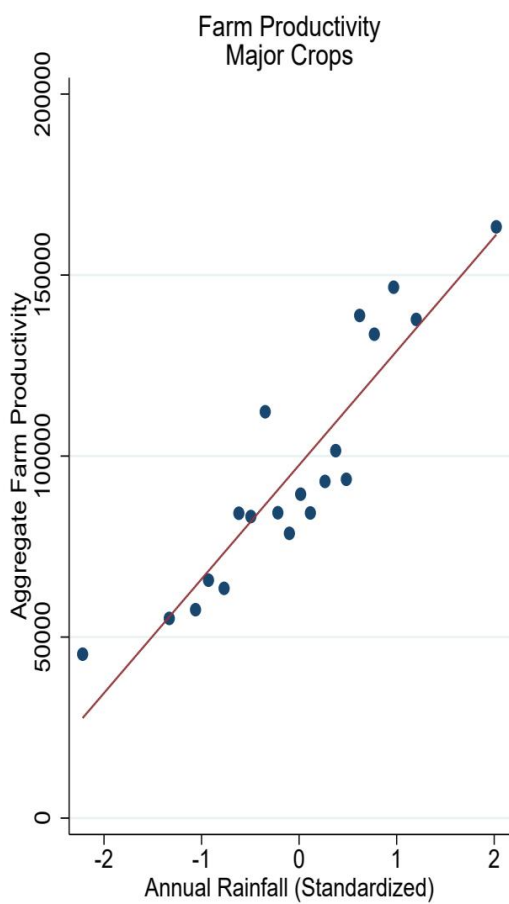
- Birthal, P. S., Khan, M. T., Negi, D. S., Agarwal, S. (2015). "Impact of climate change on yields of major food crops in India: Implications for food security." *Agricultural Economics Research Review*, 27(2), 145-155.
- Davis, B., Di Giuseppe, S., Zezza, A. (2017). "Are African households (not) leaving agriculture? Patterns of households' income sources in rural Sub-Saharan Africa." *Food Policy*, 67, 153-174.
- Dell, M., Jones, B. F., Olken, B. A. (2014). "What Do We Learn from the Weather? The New Climate-Economy Literature." *Journal of Economic Literature*, 52(3), 740-798.
- Dercon, S. (2014). "Climate Change, Green Growth, and Aid Allocation to Poor Countries." *Oxford Review of Economic Policy*, 30(3), 531-549.
- Dev, S.M., Muntashir, M. (2019). "Agricultural Growth and Rural Poverty Reduction in India: Targeting Investments and Input Subsidies." *Economic and Political Weekly*, 54(15), 35-43.
- Foster, A. D., Rosenzweig, M. R. (2004). "Agricultural Productivity Growth, Rural Economic Diversity, and Economic Reforms: India, 1970 – 2000." *Economic Development and Cultural Change*, 52(3), 509-542.
- Kumar, K. K., Prasanna, V., Kodanda Rao, B. (2021). "Climate Change and Indian Agriculture: Impacts, Adaptation and Mitigation." *Indian Journal of Agricultural Sciences*, 91(2), 245-256.
- Ministry of Statistics and Programme Implementation. (2022). *Annual Report: Periodic Labour Force Survey (PLFS) 2021-22*. Government of India, New Delhi.
- National Sample Survey Organization. (2021). *Situation Assessment of Agricultural Households and Land Holdings of Households in Rural India, 2019*. Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India.
- Pingali, P. (2019). "Transforming Food Systems for a Rising India." *Palgrave Studies in Agricultural Economics and Food Policy*. Palgrave Macmillan, Cham.
- Pingali, P., Aiyar, A., Abraham, M., Rahman, A. (2019). "Transforming Food Systems for a Rising India." *Palgrave Studies in Agricultural Economics and Food Policy*. Palgrave Macmillan.
- Rathore, M. S. (2004). *State Level Analysis of Drought Policies and Impacts in Rajasthan, India*. IWMI Working Paper 93: Drought Series Paper No. 6. Colombo, Sri Lanka: International Water Management Institute.
- Rathore, N.S., Singh, N., Singh, Y. (2013). Temporal Variation of Rainfall in Rajasthan. *Journal of Agrometeorology*, 15(2), 142-144.
- Ray, D. K., Gerber, J. S., MacDonald, G. K., West, P. C. (2015). "Climate variation explains a third of global crop yield variability." *Nature Communications*, 6(1), 1-9.
- Reardon, T., Stamoulis, K., Pingali, P. (2007). "Rural nonfarm employment in developing countries in an era of globalization." *Agricultural Economics*, 37(s1), 173-183.
- Reserve Bank of India. (2022). *Handbook of Statistics on Indian Economy 2021-22*.
- RBI, Mumbai. Santangelo, G. (2019). "Firms and Farms: The Impact of Agricultural Productivity on the Local Indian Economy." *World Bank Economic Review*, 33(1), 1-29.
- Swain, M., Kalamkar, S.S., Ojha, M. (2012). *State of Agriculture in Rajasthan*. Research Report. Ahmedabad: Agro-Economic Research Centre.
- Zaveri, E., Russ, J., Damania, R. (2020). "Rainfall shocks and agricultural productivity: Implications for rural household consumption." *Agricultural Economics*, 51(1), 31-49.

7 图表

图1：年降雨冲击与农业生产力



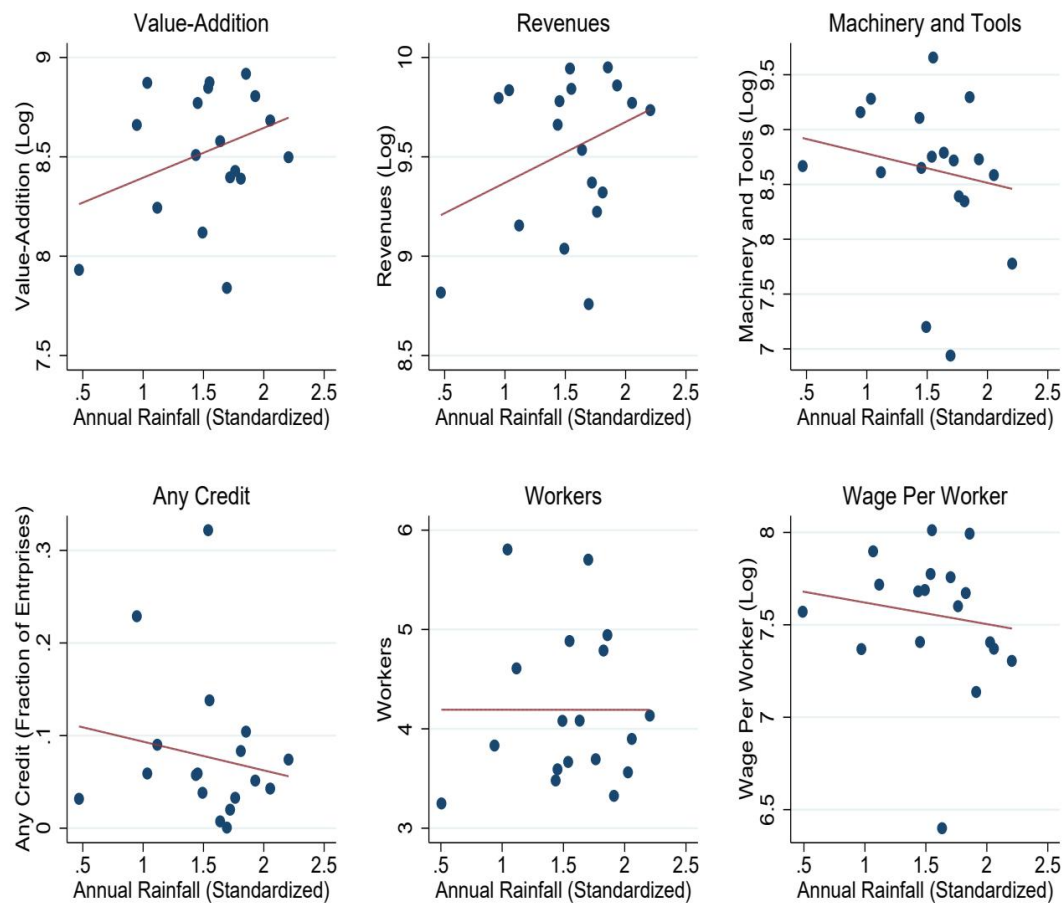
图表 1



图表 2

注释：该图显示了年降雨量（标准化后）与农业总生产力之间的原始相关性。横轴被划分为20个等距的降雨量区间。每个点显示了对应区间内农业生产力的无条件均值。右侧图中的农业生产力包括所有作物；左侧图中包

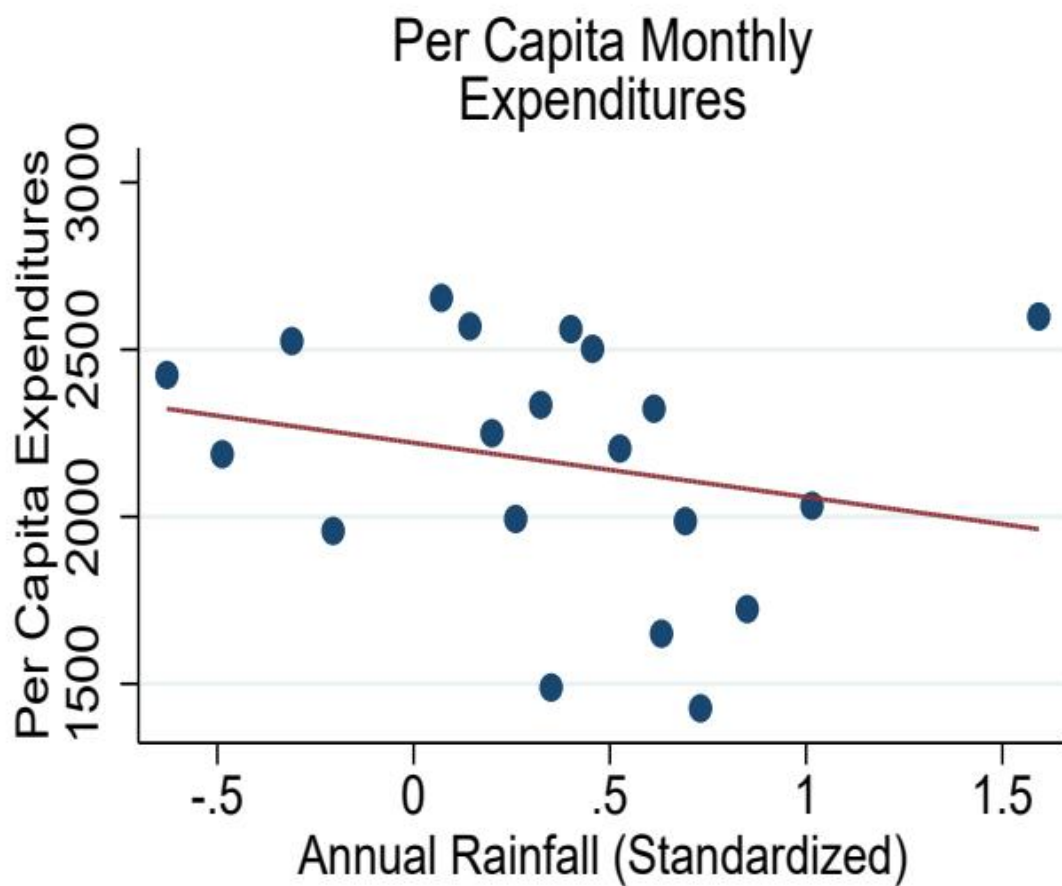
括7种主要作物。



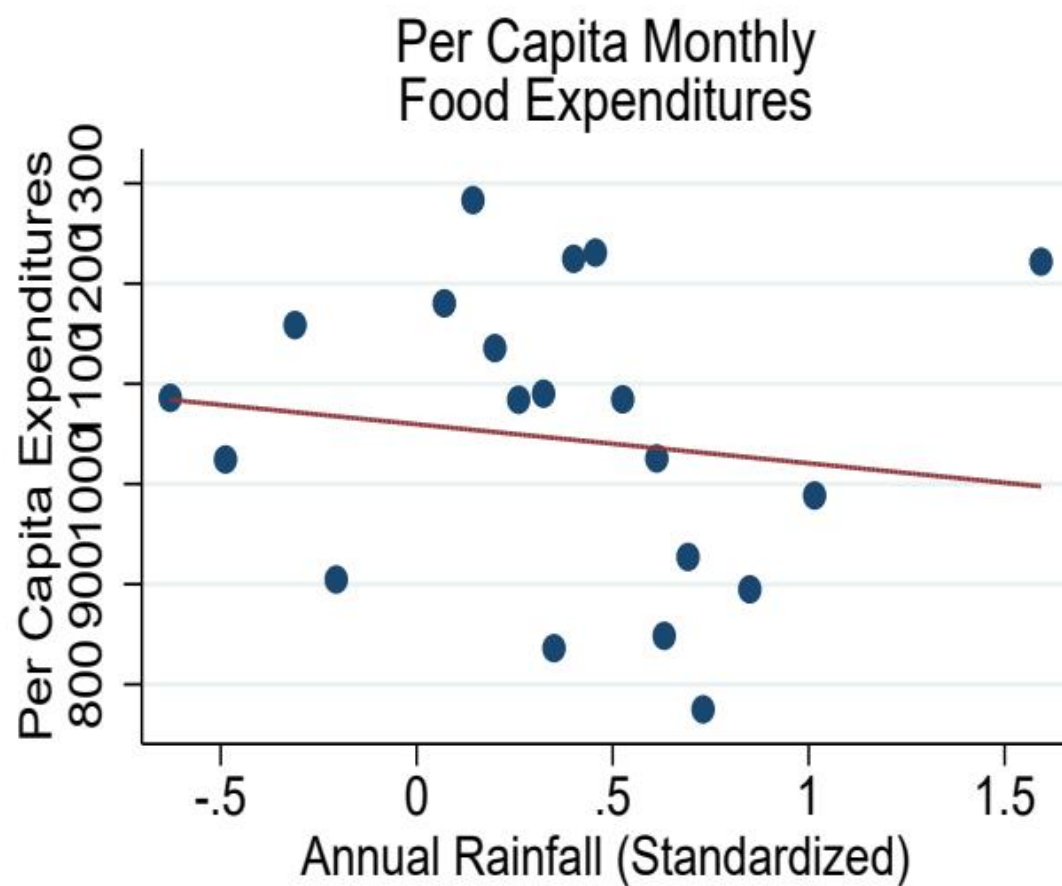
图表 3

注释：该图显示了2010年年降雨量（标准化后）与农村企业产出之间的原始相关性。横轴被划分为20个等距的降雨量区间。每个点显示了对应区间内每个关注结果的无条件均值。

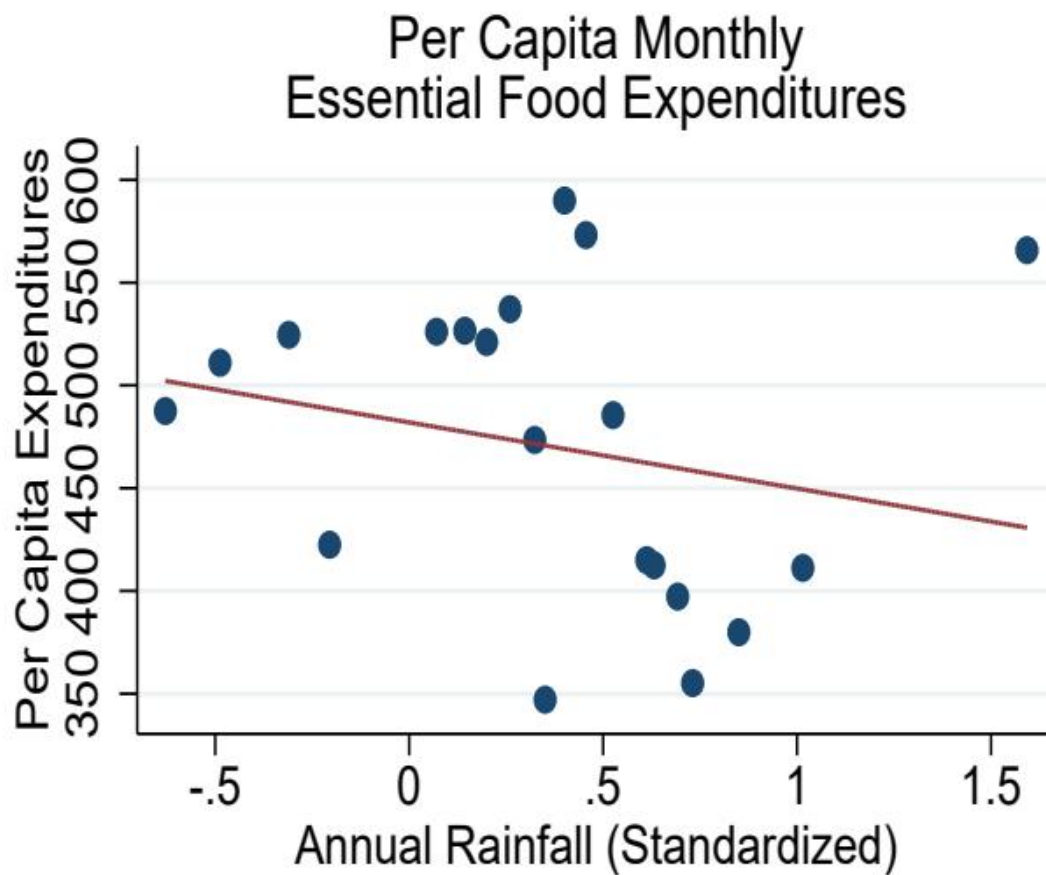
图3：年降雨冲击与家庭支出



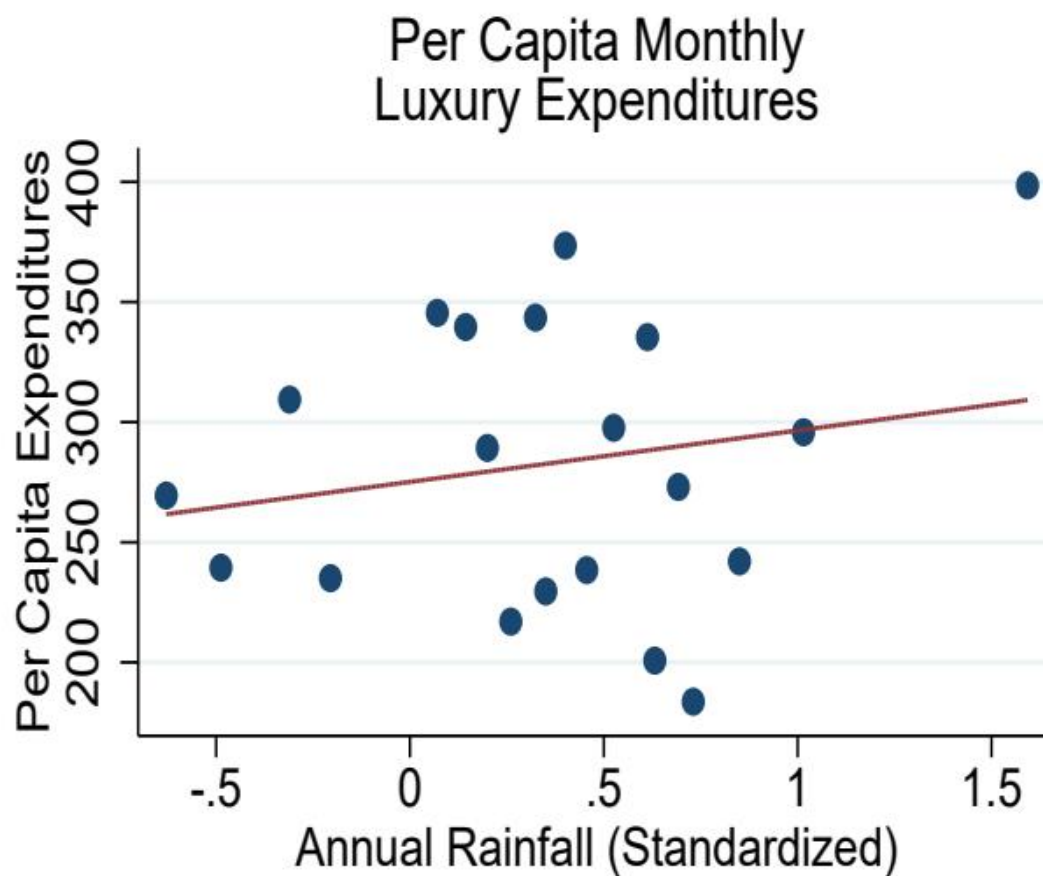
图表 4



图表 5



图表 6



图表 7

注释：该图显示了年降雨量（标准化后）与家庭人均支出之间的原始相关性。横轴被划分为20个等距的降雨量区间。每个点显示了对应区间内每个关注结果的无条件均值。

8 表格

- 表2：降雨冲击与农业生产力
- 表3：降雨冲击与非公司制非农企业绩效
- 表4：降雨冲击与非公司制非农企业
- 表5：降雨冲击与非公司制非农企业
- 表6：降雨冲击与农村家庭支出
- 表7：降雨冲击与城市家庭支出
- 表 8：降雨冲击与农村家庭支出
- 表 9：降雨冲击与农村家庭支出
- 表 10：降雨冲击与农村家庭支出